



Objetivos:

Se pretende que el alumno se familiarice con los conceptos relativos a las instalaciones de gas natural. Para ello:

- Propondremos un problema de gas natural que resolveremos mediante software.

Tareas a realizar:

Se deberá resolver el caso propuesto por cada Grupo de Alumnos

Se dan los datos principales (ver archivo Excel)

Se diseñará una red interior de gas natural desde la acometida.

Según planos de planta a descargar de Moodle, situando la acometida, armario de regulación, centralización de contadores, red interior hasta la cocina donde están:

- (1) la caldera,
- (2) el horno
- (3) la cocina de gas
- (4) secadora de ~~12~~ kW

11.3

La elección del trazado es libre por cada grupo,

Se deben instalar todos los equipos necesario para el correcto funcionamiento y dimensionado de la instalación, válvulas, purgadores, contador, reductores de presión, etc

La presión en la acometida es MPA.

Se entregarán los resultados del programa, etc,

Se deberán optimizar los resultados.

CONCLUSIONES

Los hallazgos principales sin poner los datos que ya se ponen en resultados y discusiones

Luego como broche final lo de siempre reforzar los conceptos teóricos vistos en clase.

PRACTICA GAS NATURAL

Planos CAD

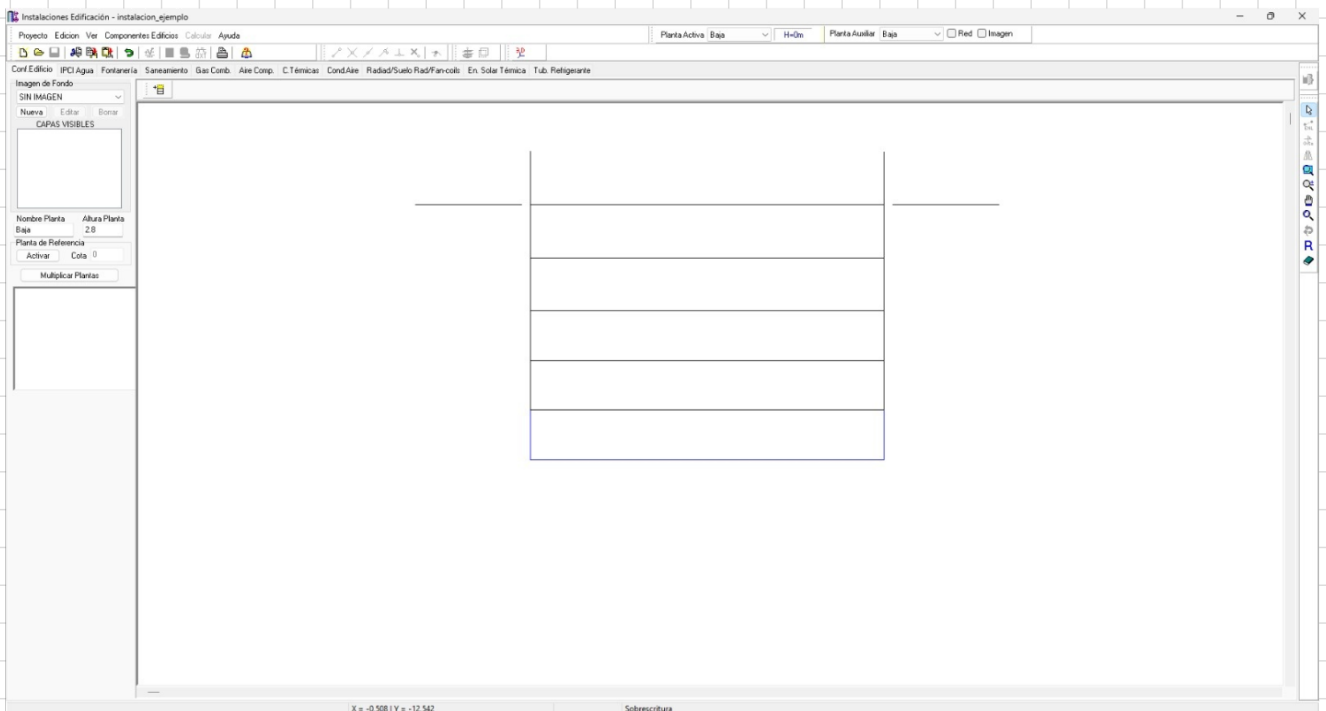
Identifico número plantas

Identifico caldera, cocina y horno

Depuro los planos dejando solo el de la planta, lo renombro a plano-reducido

Dm Elect

1) Configuración Edificio → Añadir plantas



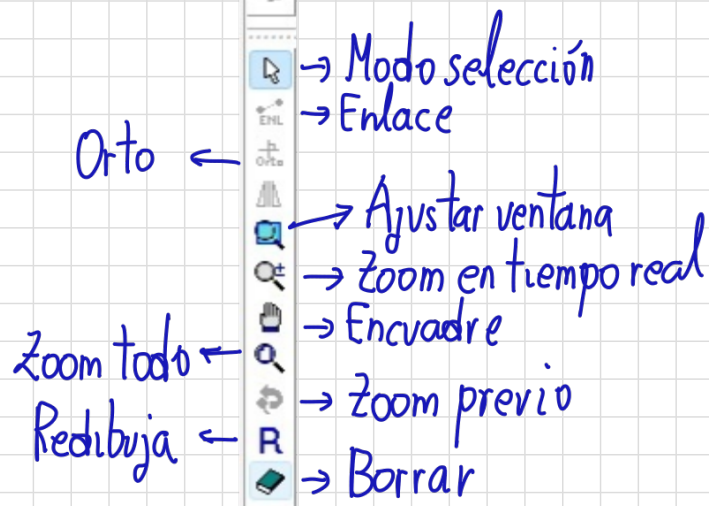
Voy poniendo alturas a la planta

las útiles son
las de vivienda

Planta baja : 2'5 [m]

Plantas (Útiles 5) : 2'8 [m] (lo mismo para todas)

Barra hta dcha



2) Cargo los planos

Imagen de fondo (Desplegable a la izquierda)

Antes me he de encargar de depurar en plano-reducido aquello que no me interesa.

Recomendable fijar color para diferenciar instalaciones

Añado el plano a cada planta.

La acometida va por debajo del nivel de la calle va en la planta baja (en nuestro estacionamiento)

↳ Dibujaré el plano para guiarme al dibujar la acometida
luego quitaré el plano porque no es una planta con vivienda

Hicimos uno en la planta baja llamada planta-sotano pero queda un poco desalineado un así para dibujar la acometida lo dejaré

3) Seleccionar el tipo de instalación

¿Por dónde bajo? ¿Qué instalaciones elijo?

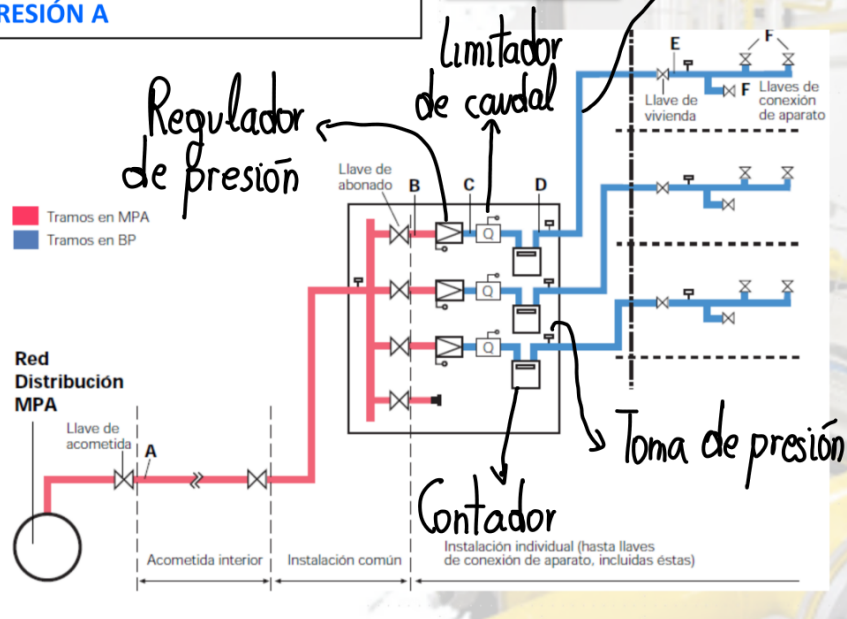
Estas son las características más importantes que dispongo para elección de la instalación.

- Plurifamiliar
- MPA
- BP
- 2 viviendas/planta

⇒ Dos opciones, tipo 6 o 7

INSTALACIONES RECEPTORAS EN FINCAS PLURIFAMILIARES CON CONTADORES CENTRALIZADOS CONECTADAS A REDES EN MEDIA PRESIÓN A

Instalación Tipo 6

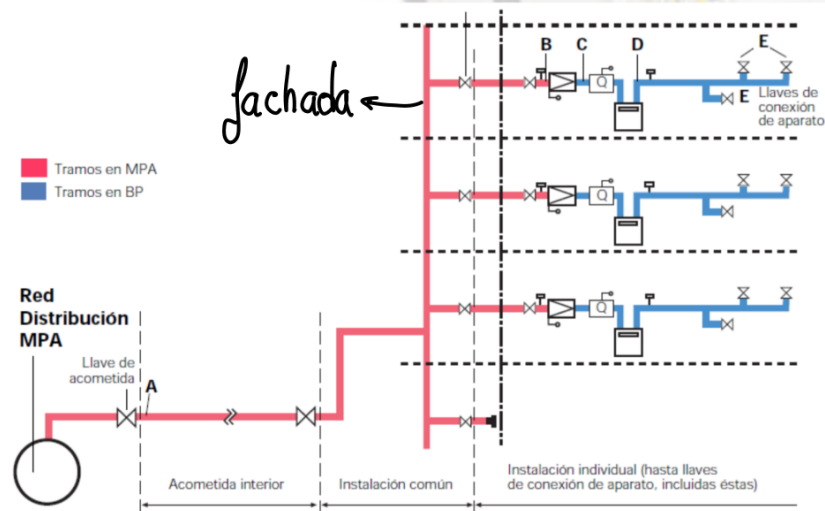


⇒ Esto es un corte sin más, no es ningún accesorio

1 tubo por vivienda
5 plantas $\frac{2 \text{ viviendas}}{\text{planta}} \Rightarrow 10 \text{ tubos}$

INSTALACIONES RECEPTORAS EN FINCAS
PLURIFAMILIARES CON CONTADORES EN
VIVIENDA CONECTADAS A REDES EN
MEDIA PRESIÓN A

Instalación
Tipo 7



1 tubo ó 2, 3, 4. - . (depende del instalador)

¿ Por dónde subo la instalación de gas?

Lo más típico en los edificios es ver que suben por las fachadas, en concreto en las esquinas, en los patios. -

Elección: tipo 7

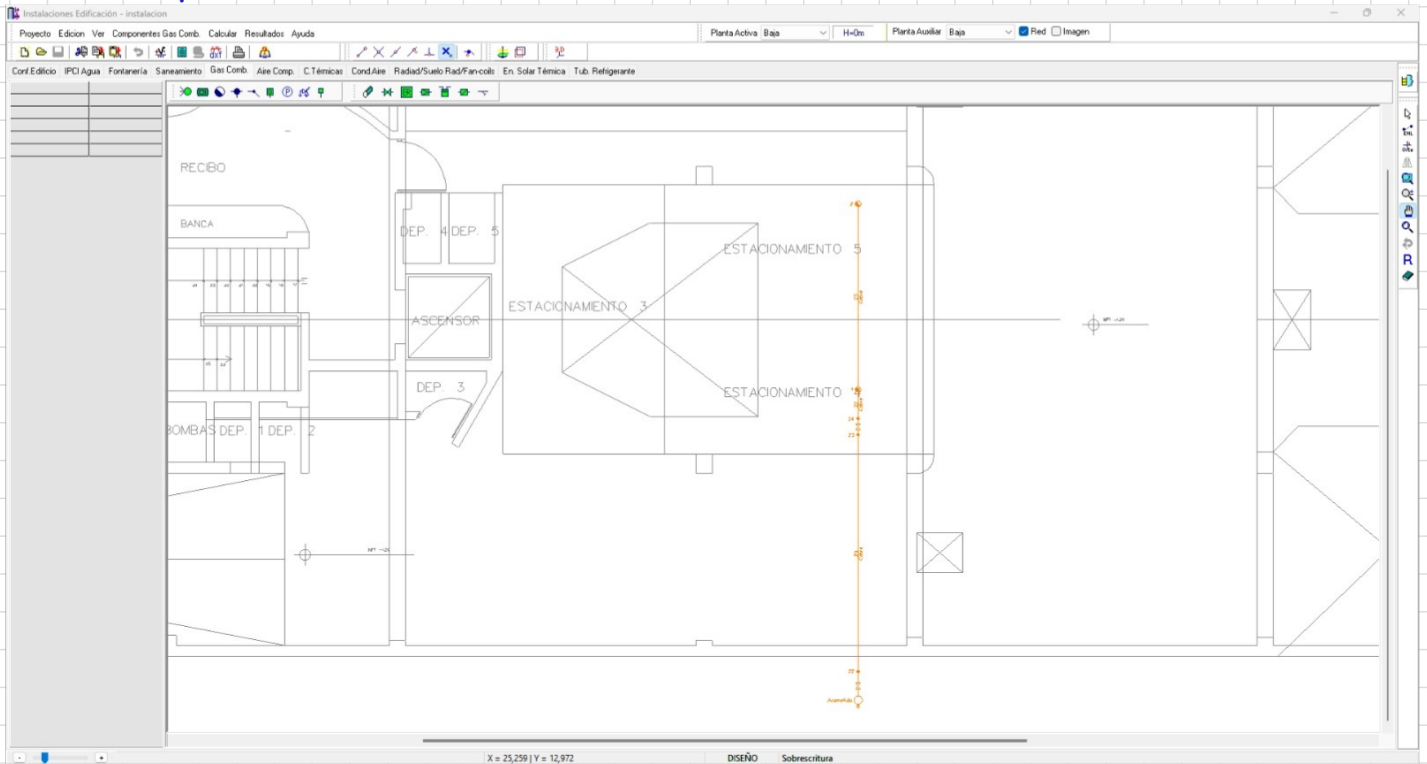
Voy a DMElect. - .

Pestaña Gases. Comb

Puede elegir plantas activas, plantas auxiliares

Seleccionar redes e imagen

Ahora empiezo con la acometida



Importante darle nombre a los tubos

 Conexión entre plantas (tubo vertical)

Cuando termine con la acometida quito el plano de referencia porque el plano solo es para las viviendas y en la planta baja no hay viviendas.

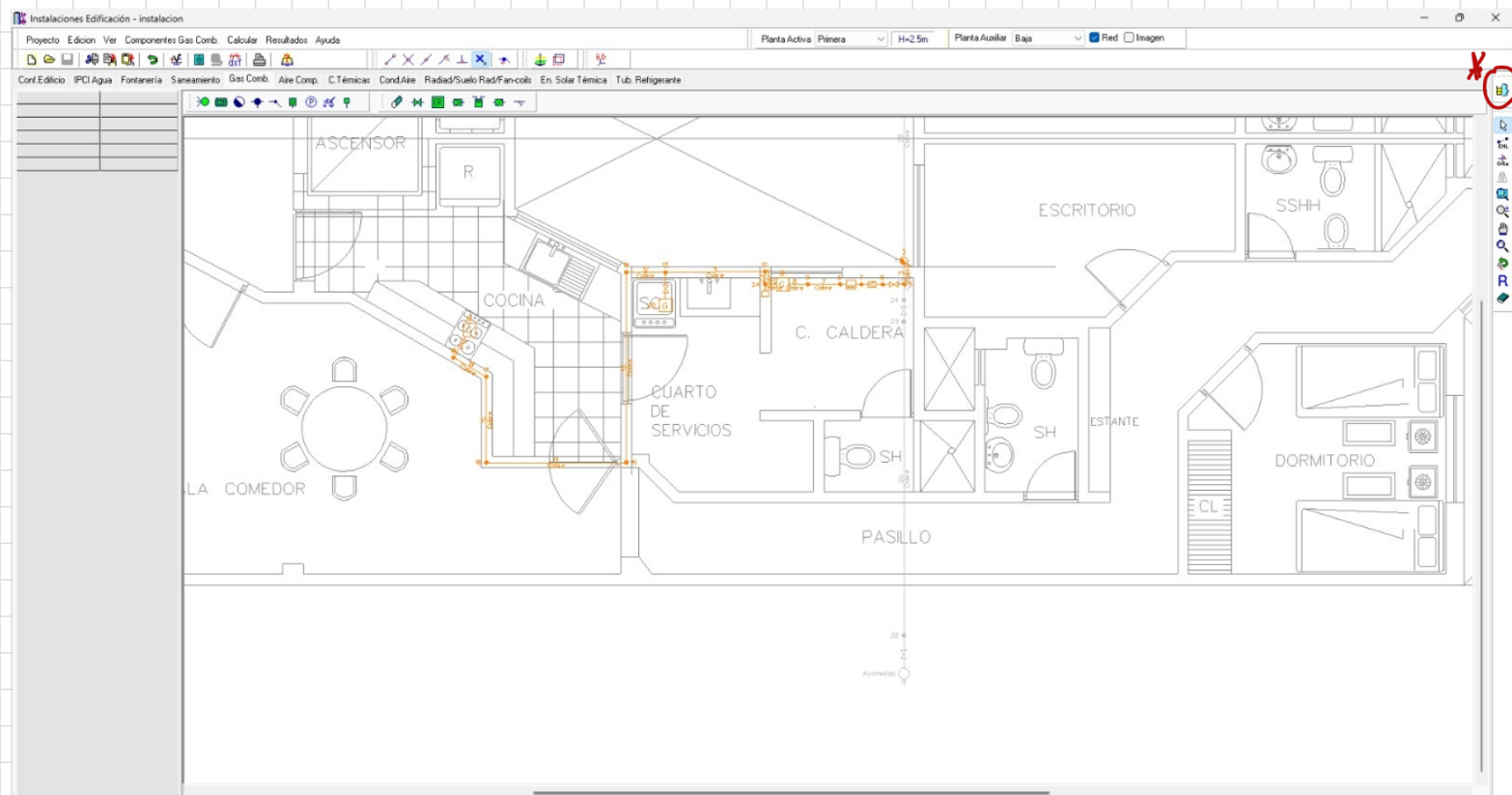
Componentes

- 1) Seleccione componentes del queiro salir
- 2) Elijo el componente que quiero colocar
- 3) Elijo el nudo

-  Nudo de derivación o conexión ramas dif
-  Nudo de paso o codo

No olvidarse de Enlaces (Dial de hta derecho)

Selección la planta primera y activo la red para ver el tramo de la acometida



Lo que tengo que hacer integrar otra conexión entre plantas justo debajo de la puesta en la acometida.

* Vista en perfil de edificio para comprobar todo

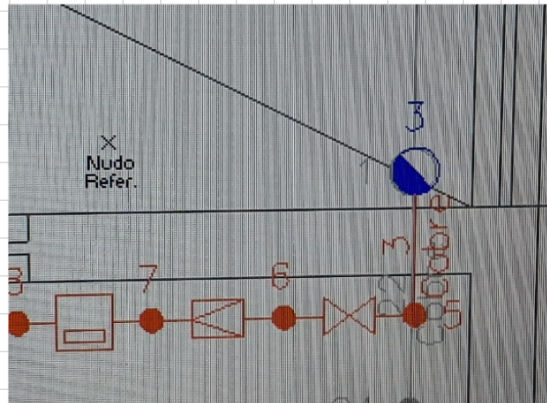


A cada conexión  le asignas el nombre del tubo.

El nombre del tubo de la acometida y el que "enganchas" en la primera ha de tener el mismo nombre.

Planta baja $\rightarrow$ Tubo 4
Planta primera $\rightarrow$ Tubo 4 $\Rightarrow$ Dm Elect los une verticalmente

Con que hagas una planta es suficiente puedes copiar para el resto de plantas.
Para copiar tienes que coger un nudo de referencia (del punto base)



Tantos colectores como vaya a usar

Medio ortogonal



Derivación codo



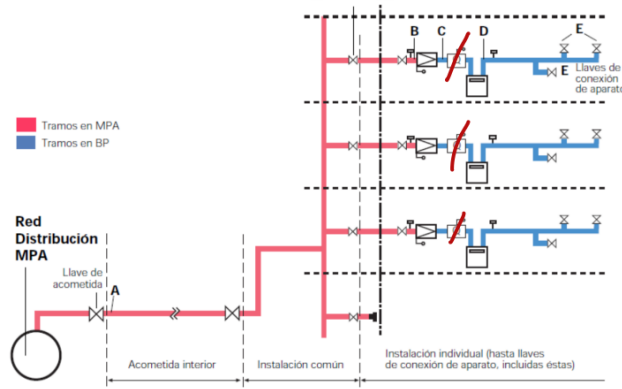
No se puede sumar cocina y horno

Esto es porque la fórmula del caudal que captura los más desfavorables. Si los que sumo no son lo más desfavorable va a estar mal.

Moraleja: Cada aparato por separado mejor

INSTALACIONES RECEPTORAS EN FINCAS PLURIFAMILIARES CON CONTADORES EN VIVIENDA CONECTADAS A REDES EN MEDIA PRESIÓN A

Instalación Tipo 7



Además nuestra versión de Dmelect no dispone de dicho accesorio

Problemas de presión

Presión acometida insuficiente

$$1\text{bar} \approx 1\text{kg/cm}^2$$

Revisión presión aparato

Vuelvo a condiciones generales

Botón derecho Resultados líneas → DARLE ANTES A CALCULAR.

Los diámetros son muy bajo y está en cálculo automático

$$\begin{array}{l} \varnothing 32 \times 3 \\ \downarrow \\ D_{int} \end{array} \quad \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \text{Espesor pared.}$$